PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Capstone Project Apps

1. Executive Summary

1.1 Nama Produk

- Nama Aplikasi: Capstone Project Apps
- Slug/Alias: CPA

1.2 Tujuan Produk

Capstone Project Apps adalah platform digital bagi Fakultas Rekayasa Industri untuk mengelola seluruh siklus mata kuliah Perancangan Sistem Terpadu (Capstone Design & Project) selama 16 minggu. Aplikasi ini mendigitalkan proses pembentukan kelompok, pengajuan dan persetujuan topik, penentuan dosen pembimbing dan penguji, pengisian logbook bimbingan, pengumpulan dokumen (proposal, laporan progress, laporan akhir, materi presentasi, poster), hingga penilaian berlapis berbasis rubrik dan peer review antarmahasiswa.

1.3 Problem Statement

- Masalah yang dipecahkan: Proses Capstone saat ini dijalankan secara manual/tersebar (dokumen fisik, WhatsApp, Google Form terpisah), sehingga sulit dipantau, rawan keterlambatan approval, dan menyulitkan rekap nilai berbobot dari banyak assessment tool.
- Siapa yang mengalami: Mahasiswa peserta Capstone, dosen pembimbing/penguji yang membimbing banyak kelompok sekaligus, dan admin program studi yang mengelola plotting kelompok-topik-pembimbing secara manual.
- Dampak jika tidak dipecahkan: Approval topik dan logbook menjadi lambat dan tidak terlacak, syarat minimal 8 bimbingan tidak dapat divalidasi otomatis, rekap nilai dari 8 CLO dan berbagai assessment tool rawan salah hitung, serta admin kesulitan memantau progres ratusan kelompok dalam waktu bersamaan.

1.4 Success Metrics (KPI)

Metric	Target	Timeline
Kelompok terdaftar tervalidasi sistem	100% kelompok semester aktif	Minggu ke-1
Topik & pembimbing terplotting otomatis	≥ 90% tanpa intervensi manual admin	Minggu ke-3
Logbook ter-approve tepat waktu (≥8 sesi/tim)	100% tim sebelum presentasi akhir	Minggu ke-14
Waktu rekap nilai akhir per kelompok	< 1 hari kerja setelah pameran	Minggu ke-16

2. Target Users (Persona)

2.1 Primary Persona — Mahasiswa Anggota Kelompok Capstone

- Nama: Andi (fiktif)
- Usia: 21-23 tahun
- Profesi/Status: Mahasiswa semester 7-8, telah menyelesaikan Kerja Praktek (KP)
- Tech Savviness: Medium (familiar LMS, Google Form, WhatsApp Group)
- Device utama: Mobile (70%), Desktop (30%) — terutama untuk unggah dokumen panjang
- Pain points: (1) Tidak tahu status approval topik/logbook secara real-time, (2) Sulit melacak progress bimbingan minimal 8 sesi, (3) Dokumen tersebar di banyak platform, (4) Tidak tahu bobot nilai per komponen, (5) Peer review masih manual via Google Form terpisah.
- Goals: Topik dan pembimbing disetujui cepat, seluruh dokumen dan logbook terpantau dalam satu dashboard, serta nilai akhir transparan.

2.2 Secondary Persona — Dosen Pembimbing

- Nama: Bu Sari (fiktif)
- Usia: 35-50 tahun
- Profesi/Status: Dosen tetap, membimbing 5-10 kelompok per semester
- Tech Savviness: Medium
- Device utama: Desktop (60%), Mobile (40%)
- Pain points: Sulit memantau banyak kelompok sekaligus, approval logbook manual memakan waktu, rubrik penilaian tersebar di banyak file Excel.
- Goals: Satu dashboard untuk approval topik, logbook, dan penilaian seluruh kelompok bimbingannya sesuai rubrik baku.

2.3 User Stories

1. Sebagai mahasiswa, saya ingin mendaftarkan kelompok saya secara online, sehingga validasi syarat multikultural dan multidisiplin dilakukan otomatis oleh sistem.
2. Sebagai mahasiswa, saya ingin mengajukan topik mandiri atau memilih topik dosen, sehingga proses penentuan pembimbing berjalan otomatis.
3. Sebagai mahasiswa, saya ingin mengisi logbook bimbingan setiap sesi, sehingga progress saya tercatat dan dapat di-approve dosen pembimbing.
4. Sebagai dosen pembimbing, saya ingin melihat seluruh detail informasi tim yang saya bimbing dalam satu halaman, sehingga saya bisa memberi feedback lebih cepat.
5. Sebagai dosen penguji, saya ingin mengakses laporan akhir dan menilai sesuai rubrik tanpa perlu meminta dokumen manual ke mahasiswa.
6. Sebagai admin program studi, saya ingin melakukan plotting dosen pembimbing dan penguji per tim, sehingga distribusi bimbingan merata.
7. Sebagai admin program studi, saya ingin merekap nilai akhir otomatis berdasarkan bobot CLO, sehingga tidak terjadi kesalahan hitung manual.

3. Tech Stack

Catatan: Tech stack berikut adalah rekomendasi standar untuk aplikasi akademik berskala kampus; dapat disesuaikan dengan infrastruktur IT Telkom University yang sudah tersedia.

3.1 Backend

Layer	Technology	Version	Alasan Pemilihan
Language	PHP	8.2	Mudah dikelola tim IT kampus, ekosistem matang
Framework	Laravel	11.x	Built-in auth, queue (untuk approval & notifikasi), Eloquent ORM cocok untuk skema relasional kompleks
Database	MySQL/MariaDB	8.0	Relasional, cocok untuk data kelompok-topik-pembimbing-nilai yang sangat terstruktur
Server	Nginx	-	Performa baik untuk concurrent request saat periode upload dokumen
Hosting	VPS/Cloud kampus atau cloud provider	-	Kebutuhan storage dokumen (PDF/PPT) dan kontrol penuh atas backup data akademik

3.2 Frontend

Layer	Technology	Alasan
CSS Framework	Tailwind CSS	Utility-first, mobile-first untuk akses mahasiswa via HP
JS Library	Alpine.js / Livewire	Interaktivitas ringan tanpa build step kompleks, cocok dipadukan Laravel
Icons	Heroicons	Konsisten dengan ekosistem Tailwind
Charts	Chart.js	Visualisasi progress logbook dan rekap nilai

3.3 Third-Party Integrations

Service	Purpose	API Key Location	Status
WhatsApp Business API / Email (SMTP)	Broadcast informasi sosialisasi & notifikasi approval	config/.env	Pending
Google reCAPTCHA v3	Proteksi form registrasi kelompok	config/.env	Pending
Storage (S3-compatible / local disk)	Penyimpanan dokumen proposal, laporan, poster, materi presentasi	config/.env	Pending

4. Database Schema (Database Design)

4.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

```
[users] 1---* [group_members]
[groups] 1---* [group_members]
[groups] 1---1 [topics]
[topics] *---1 [users:dosen_pembimbing]
```

```
[groups] 1---1 [assignments] (pembimbing & penguji)
[groups] 1---* [logbooks]
[groups] 1---* [documents] (proposal/progress/akhir/materi/poster)
[documents] 1---* [assessments]
[groups] 1---* [exhibitions]
[users] 1---* [peer_reviews] (reviewer)
[users] 1---* [peer_reviews] (reviewee)
[assessments] *---1 [rubric_components] (CLO1-CLO8)
[users] 1---* [activity_logs]
```

4.2 Table Definitions

Table: users

Column	Type	Length	Default	Nullable	Index	Description
id	INT	-	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY	ID unik user
nim_nip	VARCHAR	20	-	NO	UNIQUE	NIM mahasiswa / NIP dosen
full_name	VARCHAR	100	-	NO	-	Nama lengkap
email	VARCHAR	100	-	NO	UNIQUE	Email aktif kampus
password_hash	VARCHAR	255	-	NO	-	Hash bcrypt
role	ENUM	-	'mahasiswa'	NO	INDEX	mahasiswa/pembimbing/penguji/admin
origin_region	VARCHAR	50	NULL	YES	-	Daerah asal (cek multikultural)
study_program	VARCHAR	50	-	NO	-	Prodi: TI/SI/DSC/MR
specialization	VARCHAR	50	NULL	YES	-	Peminatan (cek multidisiplin)
is_active	TINYINT	1	1	NO	-	1=aktif, 0=nonaktif
created_at	TIMESTAMP	-	CURRENT_TIMESTAMP	NO	-	Waktu dibuat
updated_at	TIMESTAMP	-	CURRENT_TIMESTAMP	NO	-	Waktu update terakhir

Table: groups

Column	Type	Length	Default	Nullable	Index	Description
id	INT	-	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY	ID unik kelompok
group_code	VARCHAR	20	-	NO	UNIQUE	Kode kelompok
academic_year	VARCHAR	9	-	NO	INDEX	Contoh: 2025/2026

status	ENUM	-	'pending'	NO	-	pending/validated/rejected
is_multicultural	TINYINT	1	0	NO	-	Hasil validasi otomatis
is_multidisciplinary	TINYINT	1	0	NO	-	Hasil validasi otomatis
validated_by	INT	-	NULL	YES	FOREIGN KEY	Ref: users.id (admin)
created_at	TIMESTAMP	-	CURRENT_TIMESTAMP	NO	-	Waktu dibuat

Table: group_members

Column	Type	Length	Default	Nullable	Index	Description
id	INT	-	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY	ID unik
group_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY	Ref: groups.id
user_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY	Ref: users.id
is_leader	TINYINT	1	0	NO	-	1=ketua tim
joined_at	TIMESTAMP	-	CURRENT_TIMESTAMP	NO	-	Waktu join

Table: topics

Column	Type	Length	Default	Nullable	Index	Description
id	INT	-	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY	ID unik topik
title	VARCHAR	255	-	NO	-	Judul topik
source_type	ENUM	-	-	NO	INDEX	mandiri/dosen
proposed_by	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY	Ref: users.id / groups.id
owner_lecturer_id	INT	-	NULL	YES	FOREIGN KEY	Ref: users.id (pemilik topik dosen)
quota	INT	-	1	NO	-	Kuota tim per topik dosen
status	ENUM	-	'submitted'	NO	-	submitted/evaluated/approved/rejected
group_id	INT	-	NULL	YES	FOREIGN KEY	Ref: groups.id (setelah disetujui)

created_at	TIMESTAMP	-	CURRENT_TIMESTAMP	NO	-	Waktu diajukan

Table: supervisor_assignments

Column	Type	Length	Default	Nullable	Index/Description
id	INT	-	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY KEY
group_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY: groups.id
lecturer_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY: users.id
role	ENUM	-	-	NO	pembimbing/penguji
assigned_by	ENUM	-	'system'	NO	system/admin
assigned_at	TIMESTAMP	-	CURRENT_TIMESTAMP	NO	Waktu plotting

Table: logbooks

Column	Type	Length	Default	Nullable	Index/Description
id	INT	-	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY KEY
group_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY: groups.id
session_no	INT	-	-	NO	Urutan sesi bimbingan
activity	TEXT	-	-	NO	Aktivitas perancangan
responsible_person	VARCHAR	100	-	NO	Penanggung jawab
output	TEXT	-	NULL	YES	Luaran aktivitas
status	ENUM	-	'submitted'	NO	submitted/approved/revision
lecturer_feedback	TEXT	-	NULL	YES	Feedback dosen pembimbing
approved_at	TIMESTAMP	-	NULL	YES	Waktu approval
created_at	TIMESTAMP	-	CURRENT_TIMESTAMP	NO	Waktu input

Table: documents

Column	Type	Length	Default	Nullable	Index/Description
id	INT	-	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY KEY
group_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY: groups.id

doc_type	ENUM	-	-	NO	proposal/progress/laporan_akhir/materi_presentasi/poster
file_path	VARCHAR	255	-	NO	Lokasi file
version	INT	-	1	NO	Versi unggahan
submitted_week	INT	-	NULL	YES	Minggu pengumpulan
status	ENUM	-	'submitted'	NO	submitted/reviewed/revision
created_at	TIMESTAMP	-	CURRENT_TIMESTAMP	NO	Waktu unggah

Table: assessments

Column	Type	Length	Default	Nullable	Index/Description
id	INT	-	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY KEY
group_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY: groups.id
assessor_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY: users.id (pembimbing/penguji)
assessment_tool	ENUM	-	-	NO	proposal/laporan_progress/laporan_akhir/presentasi_akhir/pameran
clo_code	ENUM	-	-	NO	CLO1-CLO8
score	DECIMAL	5,2	-	NO	Nilai rubrik (50/65/75/85/95)
created_at	TIMESTAMP	-	CURRENT_TIMESTAMP	NO	Waktu input nilai

Table: peer_reviews

Column	Type	Length	Default	Nullable	Index/Description
id	INT	-	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY KEY
group_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY: groups.id
reviewer_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY: users.id
reviewee_id	INT	-	-	NO	FOREIGN KEY: users.id
aspect	ENUM	-	-	NO	komunikasi/koordinasi/keputusan/interpersonal/kepemimpinan/kontribusi

score	INT	-	-	NO	Rubrik 1-5
created_at	TIMESTAMP	-	CURRENT_TIMESTAMP	NO	Waktu submit

Table: exhibitions

Column	Type	Default	Nullable	Index/Description
id	INT	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY KEY
group_id	INT	-	NO	FOREIGN KEY: groups.id
booth_no	VARCHAR	NULL	YES	Lokasi booth pameran
score	DECIMAL	NULL	YES	Nilai pameran dari pembimbing

Table: activity_logs

Column	Type	Default	Nullable	Index/Description
id	INT	AUTO_INCREMENT	NO	PRIMARY KEY
user_id	INT	NULL	YES	FOREIGN KEY: users.id
action	VARCHAR	-	NO	INDEX, contoh: approve_logbook, submit_topic
details	JSON	NULL	YES	Detail tambahan
created_at	TIMESTAMP	CURRENT_TIMESTAMP	NO	Waktu aktivitas

4.3 Indexes & Constraints

```
CREATE INDEX idx_topics_status ON topics(status);
CREATE INDEX idx_logbooks_group ON logbooks(group_id);
CREATE INDEX idx_logbooks_status ON logbooks(status);
CREATE INDEX idx_assessments_group ON assessments(group_id);
CREATE INDEX idx_assessments_clo ON assessments(clo_code);
CREATE INDEX idx_peer_reviews_group ON peer_reviews(group_id);
CREATE UNIQUE INDEX uq_member ON group_members(group_id, user_id);
CREATE UNIQUE INDEX uq_supervisor_role ON supervisor_assignments(group_id, role);
```

4.4 Data Seeding (Initial Data)

Table	Records	Source	Method
users (admin)	1-3	Manual	SQL insert
users (dosen)	sesuai jumlah dosen Prodi	Import dari SISTA/SIAKAD	CSV import
rubric_components (CLO1-CLO8)	8	Manual dari panduan capstone	SQL insert

peer_review_aspects	6	Manual dari panduan capstone	SQL insert

5. Pages & Routes (Site Structure)

5.1 Public Pages (No Login Required)

URL	Page Name	Purpose	Priority
/	Home	Landing page informasi mata kuliah Capstone	P1
/login	Login	Autentikasi seluruh role	P0
/forgot-password	Forgot Password	Reset password	P1
/sosialisasi	Materi Sosialisasi	Slide sosialisasi & materi pendukung publik	P2

5.2 Mahasiswa Pages (Login Required)

URL	Page Name	Purpose	Priority
/dashboard	Dashboard Mahasiswa	Status kelompok, topik, progress logbook	P0
/group/register	Registrasi Kelompok	Form pembentukan & pendaftaran kelompok	P0
/topic/submit	Pengajuan Topik	Ajukan topik mandiri atau pilih topik dosen	P0
/proposal/upload	Upload Proposal	Unggah dokumen proposal	P0
/logbook	Logbook Bimbingan	Isi & lihat status approval logbook	P0
/progress-report/upload	Laporan Progress	Unggah laporan progress	P0
/final-report/upload	Laporan Akhir	Unggah laporan akhir, materi presentasi, poster	P0
/peer-review	Peer Review	Isi penilaian rekan satu tim	P0
/assessment/result	Hasil Penilaian	Lihat nilai & feedback	P1
/sosialisasi	Materi Sosialisasi	Akses slide & materi pendukung	P2

5.3 Dosen Pembimbing Pages

URL	Page Name	Purpose	Priority
/supervisor/dashboard	Dashboard Pembimbing	Daftar kelompok bimbingan & status progress	P0
/supervisor/topics	Kelola Topik Dosen	Buat topik & atur kuota tim	P0
/supervisor/topic-approval	Approval Topik Mandiri	Setujui/ajukan ulang topik mandiri	P0

/supervisor/logbook-approval	Approval Logbook	Approve/revisi logbook bimbingan	P0
/supervisor/group/[id]	Detail Tim	Seluruh info & dokumen tim bimbingan	P0
/supervisor/assessment	Penilaian	Input nilai sesuai rubrik per assessment tool	P0

5.4 Dosen Penguji Pages

URL	Page Name	Purpose	Priority
/examiner/dashboard	Dashboard Penguji	Daftar kelompok yang diuji	P0
/examiner/group/[id]	Detail Tim	Akses laporan akhir & info tim	P0
/examiner/assessment	Penilaian	Input nilai laporan akhir & presentasi akhir	P0

5.5 Admin Program Studi Pages

URL	Page Name	Purpose	Priority
/admin/dashboard	Admin Dashboard	Overview seluruh kelompok & progress sistem	P0
/admin/lecturers	Kelola Akun Dosen	Buat akun pembimbing & penguji	P0
/admin/groups	Validasi Kelompok	Validasi multikultural & multidisiplin	P0
/admin/topics	Validasi Topik	Validasi topik dosen & topik mandiri	P0
/admin/plotting	Plotting Pembimbing/Penguji	Atur penugasan dosen per tim	P0
/admin/deadlines	Atur Deadline	Konfigurasi jadwal pengumpulan assessment	P1
/admin/rules	Custom Rules Registrasi	Atur syarat SKS, MK prasyarat, multikultural/disiplin	P1
/admin/broadcast	Broadcast Informasi	Kirim notifikasi via WA/Email ke seluruh pengguna	P1
/admin/recap	Rekap Nilai Akhir	Rekap nilai akhir seluruh kelompok	P0

5.6 API Endpoints (AJAX/Internal)

Method	Endpoint	Purpose	Auth
POST	/api/auth/login	Login seluruh role	No
POST	/api/group/register	Registrasi kelompok + validasi otomatis	Yes
POST	/api/topic/submit	Submit topik mandiri	Yes
GET	/api/topic/list	Daftar topik dosen tersedia (+ kuota)	Yes

POST	/api/topic/select	Pilih topik dosen	Yes
POST	/api/topic/approve	Approval topik oleh admin/dosen	Yes
POST	/api/logbook/submit	Submit entri logbook	Yes
POST	/api/logbook/approve	Approve/revisi logbook oleh pembimbing	Yes
POST	/api/document/upload	Upload proposal/progress/laporan akhir/materi/poster	Yes
POST	/api/assessment/submit	Input nilai sesuai rubrik & CLO	Yes
POST	/api/peer-review/submit	Submit peer review	Yes
GET	/api/assessment/recap	Rekap nilai akhir per kelompok	Yes
POST	/api/admin/plotting	Plotting pembimbing/penguji	Yes
POST	/api/admin/broadcast	Kirim broadcast WA/Email	Yes

6. Features & Functional Requirements

6.1 Feature: Registrasi & Validasi Prasyarat

Priority: P0 | Status: Must Have

Description: Sistem memvalidasi kelayakan mahasiswa mengambil mata kuliah Capstone berdasarkan jumlah SKS lulus dan daftar mata kuliah prasyarat, yang keduanya dapat dikustomisasi oleh admin.

- User Flow: (1) Mahasiswa login → (2) Sistem cek SKS lulus & MK prasyarat dari data akademik → (3) Jika lolos, akses fitur pembentukan kelompok dibuka → (4) Jika tidak lolos, sistem menampilkan notifikasi dan mengarahkan ke semester berikutnya.
- Business Rules: Minimal SKS lulus dapat diubah oleh admin (default 110 SKS); daftar MK prasyarat dapat dikustomisasi per program studi; mahasiswa yang tidak lolos tidak diwajibkan membentuk kelompok selama KP.
- Edge Cases: Data SKS belum sinkron dari SIAKAD → tampilkan status "pending sinkronisasi" dan blokir sementara akses pembentukan kelompok.
- UI/UX Notes: Tampilkan checklist syarat (SKS, MK prasyarat) dengan indikator centang/silang di dashboard mahasiswa.

6.2 Feature: Pembentukan Kelompok

Priority: P0 | Status: Must Have

Description: Mahasiswa membentuk kelompok 2-3 orang yang divalidasi otomatis oleh sistem terhadap aturan multikultural (minimal 1 anggota dari daerah asal berbeda) dan multidisiplin (minimal 1 anggota dari peminatan berbeda), termasuk mendukung mode integrasi lintas program studi.

- User Flow: (1) Mahasiswa inisiator membuat kelompok dan mengundang anggota → (2) Anggota menerima undangan dan konfirmasi → (3) Sistem validasi otomatis syarat multikultural & multidisiplin → (4) Admin melakukan validasi final → (5) Status kelompok menjadi "validated".

- Business Rules: Kelompok berisi 2-3 orang; minimal 1 anggota berbeda daerah asal; minimal 1 anggota berbeda peminatan; mendukung integrasi lintas Prodi (TI, SI, DSC, Manajemen Rekayasa).
- Edge Cases: Kelompok tidak memenuhi syarat multikultural/multidisiplin → sistem menolak finalisasi dan menampilkan anggota mana yang perlu diganti; anggota keluar di tengah proses → status kelompok kembali "pending" hingga anggota baru ditambahkan.
- UI/UX Notes: Badge status real-time (multikultural ✓ / multidisiplin ✓) pada form pembentukan kelompok.

6.3 Feature: Penentuan Topik (Dua Jalur)

Priority: P0 | Status: Must Have

Description: Mahasiswa dapat mengajukan topik mandiri (hasil KP/problem owner lain) atau memilih topik yang ditawarkan dosen, namun hanya salah satu jalur yang dapat dipilih per kelompok. Dosen dapat menentukan kuota tim per topik yang ditawarkan.

- User Flow Jalur Mandiri: (1) Mahasiswa input topik & deskripsi masalah → (2) Admin capstone mengevaluasi tingkat kompleksitas → (3) Topik ditawarkan ke dosen sesuai bidang keahlian (di-plotting admin) → (4) Dosen menyatakan kesediaan → (5) Dosen otomatis menjadi pembimbing.
- User Flow Jalur Topik Dosen: (1) Mahasiswa melihat daftar topik & kuota tersisa → (2) Memilih satu topik → (3) Dosen pemilik topik approve → (4) Dosen otomatis menjadi pembimbing.
- Business Rules: Hanya satu jalur topik yang aktif per kelompok; topik wajib mencakup permasalahan sistem terintegrasi; kuota topik dosen tidak dapat dilampaui jumlah timnya.
- Edge Cases: Kuota topik penuh saat dipilih → sistem menampilkan notifikasi real-time dan menyarankan topik lain; dosen menolak topik mandiri → mahasiswa dapat mengajukan topik ulang.
- UI/UX Notes: Filter daftar topik dosen berdasarkan kuota tersisa dan bidang keahlian.

6.4 Feature: Penentuan Pembimbing & Penguji

Priority: P0 | Status: Must Have

Description: Pembimbing ditetapkan otomatis mengikuti hasil approval topik, sementara penguji di-plotting manual oleh admin program studi.

- User Flow: (1) Topik disetujui → (2) Sistem otomatis assign dosen pemilik topik/dosen yang bersedia sebagai pembimbing → (3) Admin melakukan plotting dosen penguji secara manual mendekati periode laporan akhir.
- Business Rules: Satu kelompok hanya memiliki satu pembimbing aktif; penguji ditentukan terpisah dari pembimbing untuk menjaga objektivitas penilaian laporan & presentasi akhir.
- Edge Cases: Dosen pembimbing berhalangan di tengah semester → admin dapat melakukan re-plotting pembimbing pengganti.

6.5 Feature: Screening Topik & Proposal

Priority: P0 | Status: Must Have

Description: Mahasiswa menyusun dan mengunggah proposal (latar belakang, alternatif solusi, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, spesifikasi & mekanisme perancangan) untuk dinilai dosen pembimbing pada minggu ke-2.

- User Flow: (1) Mahasiswa unggah dokumen proposal → (2) Sistem mencatat minggu pengumpulan → (3) Dosen pembimbing menilai sesuai rubrik CLO1 & CLO2 → (4) Nilai & feedback tampil ke mahasiswa.
- Business Rules: Deadline proposal mengikuti minggu ke-2 (dapat dikonfigurasi admin); dokumen wajib berbahasa Inggris jika ada anggota dari kelas internasional.
- Edge Cases: Upload melewati deadline → sistem tetap menerima namun memberi label "terlambat" untuk pertimbangan dosen.

6.6 Feature: Bimbingan & Logbook (Loop Berulang)

Priority: P0 | Status: Must Have

Description: Sepanjang 16 minggu, mahasiswa mengisi logbook setiap sesi bimbingan yang harus di-approve dosen pembimbing. Minimal 8 logbook ter-approve menjadi syarat untuk dapat melanjutkan ke presentasi akhir.

- User Flow: (1) Mahasiswa input entri logbook (aktivitas, penanggung jawab, instrumen, data, output) → (2) Dosen pembimbing meninjau & memberi feedback → (3) Entri di-approve atau diminta revisi → (4) Loop berulang setiap sesi bimbingan → (5) Sistem mengecek otomatis jumlah logbook ter-approve sebelum membuka akses presentasi akhir.
- Business Rules: Minimal 8 logbook ter-approve sebagai gate untuk presentasi akhir; logbook lengkap dikumpulkan final bersamaan laporan akhir.
- Edge Cases: Logbook direvisi berulang kali → sistem menyimpan histori revisi untuk transparansi; tim belum mencapai 8 logbook mendekati minggu ke-14 → sistem mengirim reminder otomatis ke mahasiswa & dosen.
- UI/UX Notes: Progress bar "X dari 8 logbook approved" pada dashboard mahasiswa dan dashboard pembimbing.

6.7 Feature: Laporan Progress & Verifikasi-Validasi

Priority: P0 | Status: Must Have

Description: Mahasiswa mengunggah laporan progress (minggu ke-11) yang dievaluasi pembimbing terhadap kesesuaian hasil rancangan dengan spesifikasi awal (CLO3, CLO4).

- User Flow: (1) Upload laporan progress → (2) Dosen menilai sesuai rubrik CLO3/CLO4 → (3) Feedback & nilai tampil ke mahasiswa.
- Business Rules: Deadline minggu ke-11 (dapat dikonfigurasi); penilaian mencakup verifikasi & validasi hasil rancangan/prototipe.

6.8 Feature: Laporan Akhir, Presentasi Akhir, dan Pameran

Priority: P0 | Status: Must Have

Description: Mahasiswa mengunggah laporan akhir, materi presentasi, dan poster pada minggu ke-15-16. Laporan akhir & presentasi akhir dinilai pembimbing dan penguji; pameran dinilai pembimbing.

- User Flow: (1) Tim memenuhi gate minimal 8 logbook → (2) Upload laporan akhir, materi presentasi, poster → (3) Sistem menjadwalkan presentasi akhir (20-25 menit) dengan pembimbing & penguji → (4) Input nilai berlapis → (5) Tim mengikuti pameran prototipe di minggu terakhir → (6) Pembimbing menilai pameran.

- Business Rules: Presentasi akhir hanya dapat diakses jika gate logbook terpenuhi; laporan akhir dinilai pembimbing dan penguji secara independen lalu diagregasi sistem.
- Edge Cases: Penguji belum input nilai mendekati deadline → sistem mengirim reminder otomatis.
- UI/UX Notes: Timeline visual minggu ke-15/16 menampilkan status setiap dokumen dan jadwal presentasi/pameran.

6.9 Feature: Penilaian Berlapis & Peer Review

Priority: P0 | Status: Must Have

Description: Sistem mengagregasi nilai dari berbagai assessment tool (proposal, laporan progress, laporan akhir, presentasi akhir, pameran, peer review) sesuai bobot 8 CLO menjadi nilai akhir per mahasiswa.

- User Flow: (1) Setiap assessor (pembimbing/penguji) input nilai sesuai rubrik per assessment tool → (2) Mahasiswa mengisi peer review 6 aspek terhadap rekan satu tim → (3) Sistem mengagregasi nilai berdasarkan Tabel Bobot Penilaian per CLO → (4) Admin merekap nilai akhir per kelompok dan individu.
- Business Rules: Proposal & laporan progress hanya dinilai pembimbing; laporan akhir & presentasi akhir dinilai pembimbing dan penguji bersamaan; pameran dinilai pembimbing; peer review hanya diisi mahasiswa terhadap rekan satu tim; bobot mengikuti Tabel Bobot Penilaian per Bentuk Penilaian (lihat Lampiran).
- Edge Cases: Mahasiswa belum mengisi peer review mendekati deadline → sistem memblokir akses melihat nilai akhir hingga peer review terisi.

7. Non-Functional Requirements

7.1 Performance

Metric	Target	Measurement
Page Load Time	< 2 detik	Lighthouse / GTmetrix
API Response Time	< 300ms	Log monitoring
Database Query	< 100ms	Slow query log
Concurrent Users	200+ (periode upload puncak)	Load testing

7.2 Security

- Authentication: Session-based (Laravel Sanctum)
- Password: Minimum 8 karakter kombinasi huruf+angka, bcrypt hash
- SQL Injection: Prepared statements / Eloquent ORM untuk seluruh query
- XSS Protection: Escape output, Content Security Policy
- CSRF Protection: Token pada seluruh form POST
- File Upload: Validasi tipe (PDF/DOCX/PPTX/JPG), maksimal ukuran, scan dasar sebelum disimpan

- HTTPS: Wajib SSL/TLS
- Role-based Access Control: Mahasiswa, Pembimbing, Penguji, Admin memiliki cakupan akses terpisah

7.3 Accessibility (a11y)

- WCAG 2.1 Level AA compliance
- Keyboard navigation support pada form upload dokumen
- Font size minimum 16px pada mobile

7.4 Browser Support

Browser	Minimum Version	Priority
Chrome	Last 2 versions	P0
Mobile Chrome	Android 8+	P0
Mobile Safari	iOS 14+	P0
Firefox/Edge	Last 2 versions	P1

7.5 Mobile-First

- Responsive breakpoint: 320px, 480px, 768px, 1024px, 1280px
- Touch target minimum 44x44px
- Upload dokumen besar (laporan akhir) tetap dapat diakses dari mobile dengan progress indicator

8. Business Logic & Rules

8.1 Skema Bobot Penilaian (8 CLO)

Nilai akhir mahasiswa merupakan agregasi dari 8 Course Learning Outcome (CLO) dengan bobot dan sumber assessment tool berbeda, sesuai Tabel Bobot Penilaian per Bentuk Penilaian berikut:

CLO	Proposal	Lap. Progress	Lap. Akhir	Pres. Akhir	Pameran	Lap. Akhir (Mhs)	Presentasi Akhir	Peer Review	Total
CLO1	5%	-	6%	-	-	4%		-	15%
CLO2	10%	-	6%	-	-	4%		-	20%
CLO3	-	5%	3%	-	-	3%		-	11%
CLO4	-	5%	6%	-	-	3%		-	14%
CLO5	-	-	-	-	-	-		10%	10%
CLO6	-	-	3%	3%	5%	2%	2%	-	15%
CLO7	-	-	6%	-	-	4%		-	10%
CLO8	-	-	5%	-	-	-		-	5%

Catatan: Total keseluruhan = 100%.

8.2 Gate / Prasyarat Antar Tahap

- Minimal 8 logbook ter-approve dosen pembimbing → syarat membuka akses presentasi akhir.
- Topik harus berstatus "approved" → syarat membuka akses unggah proposal.
- Seluruh anggota tim mengisi peer review → syarat melihat nilai akhir individu.

8.3 Content & Registration Rules

- Seluruh dokumen Capstone wajib berbahasa Inggris jika minimal satu anggota kelompok berasal dari kelas internasional.
- Kelompok wajib memenuhi syarat multikultural (≥1 anggota beda daerah asal) dan multidisiplin (≥1 anggota beda peminatan); jika tidak terpenuhi, finalisasi kelompok ditolak sistem.
- Aktivitas MBKM/KP dapat dikonversi sebagai basis Capstone selama kelompok tetap memenuhi syarat multidisiplin/multikultural; pelaporan tetap mengikuti format baku Capstone.
- Syarat SKS minimal dan daftar MK prasyarat dapat dikustomisasi oleh admin per Program Studi.
- Dosen dapat membatasi kuota tim per topik yang ditawarkan.

9. Data Flow & Architecture

9.1 Group Registration Flow

```
[Mahasiswa] → Buat & undang anggota → [Sistem: validasi multikultural & multidisiplin]
                                                    ↓
                                          [Lolos] → [Admin: validasi final] → [Status: validated]
                                                    ↓
                                          [Gagal] → [Notifikasi anggota perlu diganti] → [Retry]
```

9.2 Topic & Supervisor Determination Flow

```
[Mahasiswa] → Pilih jalur topik
   ├─ Mandiri → [Admin: evaluasi kompleksitas] → [Tawarkan ke dosen sesuai bidang]
   │                                                    ↓
   │                                          [Dosen bersedia] → [Auto-assign pembimbing]
   └─ Topik dosen → [Pilih dari daftar + cek kuota] → [Dosen approve] → [Auto-assign pembimbing]
```

9.3 Logbook Approval Flow (Loop)

```
[Mahasiswa] → Submit entri logbook → [Dosen Pembimbing: review]
                                          ↓
                                [Approve] → [Counter +1] → [Cek ≥8?] → [Buka gate presentasi akhir]
                                          ↓
```

```
                                [Revisi] → [Mahasiswa edit] → (kembali ke Submit, loop berulang)
```

9.4 Layered Assessment Flow

```
[Pembimbing] → Nilai Proposal & Laporan Progress
[Pembimbing + Penguji] → Nilai Laporan Akhir & Presentasi Akhir (independen)
[Pembimbing] → Nilai Pameran
[Mahasiswa] → Peer Review rekan satu tim
        ↓
[Sistem: agregasi sesuai Tabel Bobot CLO] → [Nilai Akhir per Mahasiswa] → [Admin: rekap]
```

10. UI/UX Design Notes

10.1 Color Palette

Role	Hex	Usage
Primary	#1F3864	Header, tombol utama, status approved
Secondary	#2E5496	Aksen, link aktif
Success	#10B981	Logbook/topik approved, nilai lulus
Warning	#F59E0B	Deadline mendekat, dokumen belum lengkap
Danger	#EF4444	Ditolak, gagal validasi
Background	#F3F4F6	Page background
Text Primary	#1F2937	Heading & body text

10.2 Typography

Element	Font	Size	Weight	Line Height
H1	Inter	28px	700	1.2
H2	Inter	22px	600	1.3
Body	Inter	16px	400	1.5
Caption	Inter	12px	400	1.4

10.3 Component Library

- Status badge: pending (kuning), approved (hijau), rejected (merah) — dipakai konsisten di topik, logbook, dokumen
- Progress tracker horizontal untuk 16 minggu perkuliahan
- Tabel rubrik penilaian dengan highlight kolom skor yang dipilih
- Modal konfirmasi untuk aksi approval/rejection oleh dosen/admin

11. Error Handling & Messages

11.1 HTTP Status Codes

Code	Usage	User Message
400	Bad Request	“Permintaan tidak valid. Silakan coba lagi.”
401	Unauthorized	“Sesi Anda telah berakhir. Silakan login kembali.”
403	Forbidden	“Anda tidak memiliki akses untuk fitur ini.”
404	Not Found	“Data yang Anda cari tidak ditemukan.”
500	Server Error	“Terjadi kesalahan sistem. Tim kami sedang memperbaiki.”

11.2 Business Error Messages

Scenario	Message	Action
Kelompok tidak multikultural/multidisiplin	“Kelompok belum memenuhi syarat multikultural/multidisiplin.”	Edit anggota
Kuota topik dosen penuh	“Kuota topik ini sudah penuh. Pilih topik lain.”	Pilih topik lain
Logbook belum 8 sesi approved	“Minimal 8 logbook harus disetujui sebelum presentasi akhir.”	Lengkapi logbook
Peer review belum diisi	“Isi peer review terlebih dahulu untuk melihat nilai akhir.”	Isi peer review
SKS belum memenuhi syarat	“Anda belum memenuhi syarat SKS minimal untuk Capstone.”	Ambil semester depan

12. Testing Scenarios

12.1 Unit Testing (Backend Functions)

Function	Input	Expected Output	Edge Case
validateGroupRules()	Daftar 3 anggota	true/false multikultural & multidisiplin	Anggota sama daerah asal → false
checkLogbookGate()	group_id	true jika ≥8 approved	7 approved → false
calculateFinalScore()	group_id	Nilai agregat sesuai bobot CLO	Salah satu assessment kosong → nilai tertunda

12.2 Integration Testing (API Endpoints)

Endpoint	Test Case	Expected Result

POST /api/group/register	3 anggota valid multikultural/disiplin	Kelompok berstatus pending, menunggu validasi admin
POST /api/topic/select	Topik dengan kuota tersisa 0	Error: “Kuota penuh”
POST /api/logbook/approve	Sesi ke-8 di-approve	Gate presentasi akhir terbuka otomatis

12.3 User Acceptance Testing (UAT)

Scenario	Steps	Expected Result	Priority
Alur lengkap kelompok baru	Registrasi → bentuk kelompok → ajukan topik → dapat pembimbing	Kelompok aktif dengan pembimbing terplotting	P0
Loop logbook 16 minggu	Isi logbook tiap minggu → approval dosen	Counter logbook bertambah, gate terbuka di sesi ke-8	P0
Penilaian berlapis	Pembimbing & penguji input nilai laporan akhir	Nilai teragregasi sesuai bobot CLO	P0
Admin plotting massal	Import daftar dosen → plotting otomatis/manual	Seluruh kelompok memiliki pembimbing & penguji	P1

13. Deployment & DevOps

13.1 Environment Variables

```
# Database
DB_HOST=localhost
DB_NAME=capstone_apps
DB_USER=db_user
DB_PASS=db_password

# Application
APP_URL=https://capstone.telkomuniversity.ac.id
APP_ENV=production
APP_TIMEZONE=Asia/Jakarta

# Notification
WA_API_KEY=your_key_here
SMTP_HOST=smtp.telkomuniversity.ac.id

# Security
SESSION_SECRET=your_random_string_32_chars
RECAPTCHA_SECRET=your_secret_here
```

13.2 File Structure

```
/capstone-apps
├── /app
│   ├── /Models  (User, Group, Topic, Logbook, Document, Assessment, PeerReview)
│   ├── /Http/Controllers  (Student, Supervisor, Examiner, Admin)
│   └── /Services  (GroupValidation, TopicAssignment, ScoreAggregation)
├── /database/migrations
```

```
├── /resources/views
├── /routes  (web.php, api.php)
├── /storage/app/documents
└── .env
```

13.3 Deployment Checklist

- Database migrated & seeded (rubric_components, peer_review_aspects)
- Environment variables configured
- SSL certificate installed
- File permissions set (644 files, 755 dirs)
- Error logging enabled (not display)
- Backup system terjadwal untuk dokumen & nilai
- Admin account & akun dosen awal dibuat
- Load testing pada periode puncak upload (minggu ke-2, 11, 15)

14. Timeline & Milestones

Phase	Duration	Deliverables	Status
Phase 1: Foundation	Minggu 1-2	Database schema, auth & RBAC, modul registrasi & validasi kelompok	[ ]
Phase 2: Topic & Supervisor	Minggu 3-4	Modul pengajuan topik, plotting pembimbing/penguji	[ ]
Phase 3: Proposal & Logbook	Minggu 5-6	Modul upload proposal, logbook loop & approval, gate 8 sesi	[ ]
Phase 4: Progress & Reporting	Minggu 7-8	Modul laporan progress, verifikasi-validasi	[ ]
Phase 5: Final & Assessment	Minggu 9-10	Modul laporan akhir, presentasi, pameran, penilaian berlapis	[ ]
Phase 6: Peer Review & Recap	Minggu 11-12	Modul peer review, agregasi nilai akhir, rekap admin	[ ]
Phase 7: Polish & Launch	Minggu 13-14	UI/UX refinement, testing, bug fixes, launch pilot	[ ]
Phase 8: Post-Launch	Ongoing	Monitoring, evaluasi tiap semester, iterasi fitur	[ ]

15. Appendix

15.1 Glossary

Term	Definition
CLO	Course Learning Outcome — capaian pembelajaran mata kuliah Capstone (8 komponen)

Logbook	Catatan aktivitas bimbingan per sesi yang wajib di-approve dosen pembimbing
Gate	Syarat minimal yang harus terpenuhi (misal 8 logbook approved) sebelum tahap berikutnya terbuka
Multikultural	Syarat kelompok memiliki minimal 1 anggota dengan daerah asal berbeda
Multidisiplin	Syarat kelompok memiliki minimal 1 anggota dengan peminatan berbeda
Peer Review	Penilaian kontribusi antar anggota tim berdasarkan 6 aspek kerja tim
Penilaian Berlapis	Mekanisme penilaian yang melibatkan lebih dari satu pihak (pembimbing, penguji, mahasiswa) untuk dokumen tertentu

15.2 Reference Documents

- Alur_Capstone_Design_Project.docx — dokumen alur perjalanan capstone (sumber utama PRD ini)
- Panduan Capstone Design & Project Rev 1.3 2026 — Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom
- PRD_Template_Standar.docx — template acuan struktur dokumen ini

15.3 Change Log

Version	Date	Changes	Author
1.0	26 Juni 2026	Initial PRD berdasarkan alur revisi Capstone Project Apps	Cipa

Document Version: 1.0
Status: Draft